المنطق: مفاتيح تتخذ القرار

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، الدرس ٢

سنتعلّم اليوم

- نصف البوابات AND وOR وNOT بالمفاتيح وجداول الحقيقة.
- نبني AND وOR من مفتاحين، على التوالي وعلى التوازي، بالأدوات أو على الورق.
- نكتب قاعدة من الصف (مروحة، أو إنذار، أو مصباح درج) بلغة المنطق.

ثلاث بوابات

- AND: كل المدخلات مشغّلة
- OR: أي مدخل مشغّل
- NOT: تقلب المدخل
- جدول الحقيقة يفحص كل الحالات

بوابات منطقية من الطلاب

١. تمهيد (٥ دقائق): متى يجب أن تعمل مروحة الصف؟ اجمع القواعد.

٢. الشرح (١٠ دقائق): AND وOR وNOT بالمفاتيح على السبورة.

٣. التمثيل (١٢ دقيقة): الطلاب هم البوابات، ببطاقات ١ و٠.

٤. الجداول (٨ دقائق): تكتب المجموعات قاعدة المروحة جدولَ حقيقة.

٥. الختام (٥ دقائق): شاركوا قاعدة حقيقية مكتوبة بلغة المنطق.

حضّر بطاقات ١ و٠ مسبقًا، والورق المستعمل يكفي. وإن كانت لديك أدوات، فصِل دائرتي AND وOR قبل الحصة واختبرهما.

لنتناقش

١. أين ترون قواعد AND وOR في المدرسة أو في البيت؟

٢. لماذا نكتب جدول الحقيقة قبل بناء أي شيء؟

٣. إلى أيّ قاعدة في الصف تضيفون NOT، ولماذا؟

بطاقة الخروج

- اكتب قاعدة المروحة بـAND، واملأ جدول حقيقتها ذا الأسطر الأربعة.